

Sudėtingesnės nelygybės

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė:

Data:

Pamokos tikslas. Išmoksiu spręsti nelygybes, kuriose **kintamasis yra abiejose pusėse**, yra **skliaustai** arba **trupmenos**: surinkti narius su **x** į vieną pusę, atskliausti, padauginėti iš vardiklio, o dalydamas iš **neigiamo** skaičiaus — **pakeisti ženklą**.

1 Bendras sprendimo planas

Sudėtingesnė nelygybė — tai tokia, kurioje nežinomasis yra **abiejose pusėse**, arba yra **skliaustai**, arba **trupmenos**. Tikslas visada tas pats: pertvarkyti į paprastą pavidalą. Įrašyk, į kokį:

..... $> a$; $< a$; $\geq a$; $\leq a$.

Veiksmų tvarka (užsirašyk):

- Jei yra **skliaustai** —
- Jei yra **trupmenos** — abi puses dauginu iš
- Surenku narius su **x** į pusę, o skaičius — į (perkeldamas keičiu).
- Dalinu abi puses iš
- Sprendinį užrašau

Svarbiausia taisyklė. Kai dalinu (ar dauginu) abi puses iš **neigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklą : $<$ tampa, o $\leq$ tampa

2 Kintamasis abiejose pusėse

Narius su **x** surenku į vieną pusę, o skaičius — į kitą. Perkeldamas narį per ženklą, **keičiu jo ženklą** (kaip lygtyse).

Pvz. Išspręsk $7x - 8 > 5x$.

1. $7x - 5x > 8 \Rightarrow \quad x > \quad$

2. dalinu iš 2 (teigiamas, ženklą $\quad$) $\Rightarrow x \quad 4$

3. intervalas: $\quad$.

Pvz. Išspręsk $2 - 3x > -8 + 2x$.

1. $-3x - 2x > -8 - 2 \Rightarrow -5x > \quad$

2. dalinu iš -5 (neigiamas, ženklą $\quad$) $\Rightarrow x \quad 2$

3. intervalas: $\quad$.

3 Nelygybės su skliaustais

Užsirašyk taisyklę:

Pirmiausia **atskliaudžiu** (dauginu kiekvieną skliaustų narį iš daugiklio, stebiu $\quad$), tada sprendžiu kaip paprastą nelygybę.

Pvz. Išspręsk $3(x - 2) + x - 1 > 5x$.

1. $3x - \quad + x - 1 > 5x$

2. $4x - 7 > 5x \Rightarrow -x > \quad$

3. dalinu iš -1 , ženklą $\quad \Rightarrow x \quad -7$; intervalas $\quad$.

Dėmesio. $3(x - 2)$ lygu $3x - \quad$ (padaugink **kiekvieną** skliaustų narį), o ne $3x - 2$.

4 Nelygybės su trupmenomis

Užsirašyk taisyklę:

Abi puses **dauginu iš vardiklio** (jei vardiklių keli — iš jų bendro mažiausiojo). Vardiklis teigiamas, todėl ženklas dėl to (kinta / nekinta).

Pvz. Išspręsk $\frac{2x+1}{3} \geq -3 - x$.

1. abi puses $\cdot 3 \Rightarrow 2x + 1 \geq$

2. $2x + 3x \geq -9 - 1 \Rightarrow 5x \geq$

3. $x \geq$; intervalas

Pvz. Išspręsk $x - \frac{3(1-x)}{2} < 1$.

1. abi puses $\cdot 2 \Rightarrow 2x - 3(1-x) < 2$

2. $2x - 3 + 3x < 2 \Rightarrow 5x <$

3. $x <$; intervalas

5 Spręsk pats

1. Kintamasis abiejose pusęse. Išspręsk ir užrašyk intervalą:

a) $3x + 8 > 2x$

a) $7x - 2 < 5x + 4$

2. Su skliaustais. Išspręsk:

a) $2(3 - x) \leq -4$

3. Su trupmenomis. Išspręsk (dauginam iš vardiklio):

a) $\frac{7 + 3x}{2} \geq 3 + x$

a) $\frac{x - 1}{3} \geq \frac{x - 2}{2} - 3$

4. Kur padaryta klaida? $-5x > -10 \Rightarrow x > 2$. Paaiškind ir pataisyk:
